

1. A folytonosság és a deriválhatóság kapcsolata.

1. Tétel (A folytonosság és a deriválhatóság kapcsolata). Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in \text{int } D_f$. Ekkor

a) $f \in D\{a\} \implies f \in C\{a\},$

b) Az állítás megfordítása nem igaz.

Bizonyítás.

a) Ha $f \in D\{a\}$, akkor

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) &= \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot (x - a) \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} (x - a) = f'(a) \cdot 0 = 0.\end{aligned}$$

Ez éppen azt jelenti, hogy $f \in C\{a\}$.

5

b) Van olyan folytonos függvény, amelyik egy pontban folytonos, de ott nem deriválható. Például az

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := |x|$$

abszolút érték függvény az $a = 0$ pontban.

Valóban $f \in C\{0\}$, de $f \notin D\{0\}$, hiszen minden $x \neq 0$ esetén

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x| - |0|}{x} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1 & (x > 0) \\ -1 & (x < 0), \end{cases}$$

és így

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -1 \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 1.$$

Ezért az f függvény 0 pontbeli differenciálhányadosa nem létezik.

2. A szorzatfüggvény deriválási szabálya.

2. Tétel (Algebrai műveletekre vonatkozó deriválási szabályok). Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $f, g \in D\{a\}$ valamilyen $a \in \text{int}(\mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g)$ pontban. Ekkor

Bizonyítás. A bizonyításban többször alkalmazzuk az algebrai műveletek és a határérték felcserélhetőségéről szóló tételt, illetve azt a tényt, hogy ha $g \in D\{a\}$, akkor $g \in C\{a\}$, tehát

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a).$$

3. Nyilván $a \in \text{int } \mathcal{D}_{fg}$, hiszen $\mathcal{D}_{fg} = \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$. Másrészt

$$\begin{aligned} (fg)'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(fg)(x) - (fg)(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(x) - f(a)g(x) + f(a)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(f(x) - f(a))g(x) + f(a)(g(x) - g(a))}{x - a} = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \lim_{x \rightarrow a} g(x) + f(a) \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = f'(a)g(a) + f(a)g'(a). \end{aligned}$$

3. A hányadosfüggvény deriválási szabálya.

2. Tétel (Algebrai műveletekre vonatkozó deriválási szabályok). Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $f, g \in D\{a\}$ valamilyen $a \in \text{int}(\mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g)$ pontban. Ekkor

4. ha még a $g(a) \neq 0$ feltétel is teljesül, akkor

$$\frac{f}{g} \in D\{a\} \quad \text{és} \quad \left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}.$$

Bizonyítás. A bizonyításban többször alkalmazzuk az algebrai műveletek és a határérték felcserélhetőségéről szóló tételt, illetve azt a tényt, hogy ha $g \in D\{a\}$, akkor $g \in C\{a\}$, tehát

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a).$$

4. $\mathcal{D}_{f/g} = \{x \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g \mid g(x) \neq 0\}$. Ha $g \in D\{a\}$, akkor $g \in C\{a\}$, ezért a $g(a) \neq 0$ feltétel miatt

$$\exists K(a) \subset \mathcal{D}_g, \forall x \in K(a): g(x) \neq 0,$$

hiszen a folytonos függvények előjeltartóak. Mivel $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$, így feltételezhetjük, hogy $K(a)$ sugara olyan kicsi, hogy a fentiek mellett $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ is teljesül. Ekkor $K(a) \subset \mathcal{D}_{f/g}$, és így $a \in \text{int } \mathcal{D}_{f/g}$. Másrészt

$$\begin{aligned} \left(\frac{f}{g}\right)'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\left(\frac{f}{g}\right)(x) - \left(\frac{f}{g}\right)(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(a) - f(a)g(x)}{g(a)g(x)(x - a)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(a) - f(a)g(a) + f(a)g(a) - f(a)g(x)}{g(a)g(x)(x - a)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{1}{g(a)g(x)} \cdot \frac{(f(x) - f(a))g(a) - f(a)(g(x) - g(a))}{x - a} \right) = \\ &= \frac{1}{g(a) \lim_{x \rightarrow a} g(x)} \left(\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} g(a) - f(a) \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \right) = \\ &= \frac{1}{g^2(a)} (f'(a)g(a) - f(a)g'(a)). \end{aligned}$$

4. Az összetett függvény deriválási szabálya.

3. Tétel (Összetett függvény deriváltja). Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és valamilyen $a \in \text{int } \mathcal{D}_g$ pontban $g \in D\{a\}$, továbbá $f \in D\{g(a)\}$. Ekkor $f \circ g \in D\{a\}$, és

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a).$$

Bizonyítás. A tétel feltételei alapján

$$f \in D\{g(a)\} \implies g(a) \in \text{int } \mathcal{D}_f \implies \exists \varepsilon > 0: K_\varepsilon(g(a)) \subset \mathcal{D}_f,$$

illetve az $a \in \text{int } \mathcal{D}_g$ feltétel miatt

$$g \in D\{a\} \implies g \in C\{a\} \implies \varepsilon\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in K_\delta(a) \subset \mathcal{D}_g: g(x) \in K_\varepsilon(g(a)) \subset \mathcal{D}_f.$$

Ebből következik, hogy $K_\delta(a) \subset \mathcal{D}_{f \circ g} = \{x \in \mathcal{D}_g \mid g(x) \in \mathcal{D}_f\}$, azaz $a \in \text{int } \mathcal{D}_{f \circ g}$.

Másrészt, jelölje $b := g(a)$ és $\varepsilon_g : \mathcal{D}_g \rightarrow \mathbb{R}$, $\varepsilon_f : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}$ a következő függvényeket:

$$\varepsilon_g(x) := \begin{cases} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} - g'(a) & (x \neq a) \\ 0 & (x = a), \end{cases} \quad \varepsilon_f(y) := \begin{cases} \frac{f(y) - f(b)}{y - b} - f'(b) & (y \neq b) \\ 0 & (y = b). \end{cases}$$

Mivel $g \in D\{a\}$ és $f \in D\{b\}$, így $\varepsilon_g \in C\{a\}$ és $\varepsilon_f \in C\{b\}$. Továbbá a fentiekből

$$g(x) - g(a) = g'(a)(x - a) + \varepsilon_g(x)(x - a) \quad (x \in \mathcal{D}_g),$$

$$f(y) - f(b) = f'(b)(y - b) + \varepsilon_f(y)(y - b) \quad (y \in \mathcal{D}_f).$$

Ezért, ha $x \in \mathcal{D}_{f \circ g}$ és $y = g(x)$, akkor $y - b = g(x) - g(a)$ és

$$\begin{aligned} f(g(x)) - f(g(a)) &= f(y) - f(b) = f'(b)(y - b) + \varepsilon_f(y)(y - b) = \\ &= f'(g(a))(g(x) - g(a)) + \varepsilon_f(g(x))(g(x) - g(a)) = \\ &= f'(g(a))(g'(a)(x - a) + \varepsilon_g(x)(x - a)) + \varepsilon_f(g(x))(g'(a)(x - a) + \varepsilon_g(x)(x - a)) = \\ &= f'(g(a))g'(a)(x - a) + (f'(b)\varepsilon_g(x) + \varepsilon_f(g(x))g'(a) + \varepsilon_f(g(x))\varepsilon_g(x))(x - a). \end{aligned}$$

Tudjuk, hogy

$$\varepsilon_g \in C\{a\} \implies \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_g(x) = \varepsilon_g(a) = 0.$$

Mivel $\varepsilon_f \in C\{b\}$, így alkalmazható az összetett függvény határértékére vonatkozó tételt:

$$\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_f(g(x)) = \lim_{y \rightarrow b} \varepsilon_f(y) = \varepsilon_f(b) = 0.$$

Így

$$\begin{aligned} (f \circ g)'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(g(x)) - f(g(a))}{x - a} = \\ &= f'(g(a))g'(a) + \lim_{x \rightarrow a} (f'(b)\varepsilon_g(x) + \varepsilon_f(g(x))g'(a) + \varepsilon_f(g(x))\varepsilon_g(x)) = \\ &= f'(g(a))g'(a) + f'(b) \cdot 0 + 0 \cdot g'(a) + 0 \cdot 0 = f'(g(a))g'(a). \end{aligned}$$

5. Az inverz függvény deriválási szabálya.

4. Tétel (Inverz függvény deriváltja). Legyen I egy nyílt intervallum, és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy

- a) f szigorúan monoton és folytonos az I intervallumon,
- b) valamilyen $a \in I$ pontban $f \in D\{a\}$ és $f'(a) \neq 0$.

Ekkor az f^{-1} függvény deriválható a $b = f(a)$ pontban és

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

Bizonyítás. Tudjuk, hogy ha f szigorúan monoton, akkor invertálható és inverze is szigorúan monoton. Mivel $\mathcal{D}_f = I$ egy nyílt intervallum, illetve f szigorúan monoton és folytonos függvény, így $\mathcal{D}_{f^{-1}} = \mathcal{R}_f$ is egy nyílt intervallum, ezért $b \in \text{int } \mathcal{D}_{f^{-1}}$, illetve f^{-1} folytonos ennek az $\mathcal{R}_f$ nyílt intervallum minden pontjában.

Legyen $y \in \mathcal{D}_{f^{-1}}$. Tudjuk, hogy $b = f(a)$ és $a = f^{-1}(b)$. Mivel f^{-1} egy-egyértelmű, ezért alkalmazhatjuk az $x = f^{-1}(y)$ helyettesítést az alábbi határértékben, ahol $x \rightarrow f^{-1}(b) = a$, ha $y \rightarrow b$ (f^{-1} folytonossága miatt), illetve $y = f(x)$:

$$(f^{-1})'(b) = \lim_{y \rightarrow b} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}} = \frac{1}{f'(a)},$$

hiszen $f \in D\{a\}$ és $f'(a) \neq 0$.

6. A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel.

2. Tétel (A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel).

Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és

- $f \in D\{a\}$ valamilyen $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ -ben,
- f -nek a -ban lokális szélsőértéke van.

Ekkor $f'(a) = 0$.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pont lokális maximumhelye az $f \in D\{a\}$ függvénynek. Ekkor

$$\exists r > 0, \forall x \in (a - r, a + r): f(x) \leq f(a).$$

Tekintsük az f függvény a -hoz tartozó különbséghányados-függvényét:

$$(1) \quad \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x \in \mathcal{D}_f \setminus \{a\}).$$

Ha $a < x < a + r$, azaz $x - a > 0$, akkor $f(x) \leq f(a)$ (vagyis $f(x) - f(a) \leq 0$) miatt (1)-ben szereplő különbséghányados nem pozitív. Mivel $f \in D\{a\}$, ezért

$$f'(a) = f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq 0.$$

Ha $a - r < x < a$, azaz $x - a < 0$, akkor $f(x) \leq f(a)$ (vagyis $f(x) - f(a) \leq 0$) miatt (1)-ben szereplő különbséghányados nem negatív. Mivel $f \in D\{a\}$, ezért

$$f'(a) = f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a-0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0.$$

Azt kaptuk tehát, hogy $f'(a) \leq 0$ és $f'(a) \geq 0$, ami csak úgy lehetséges, ha $f'(a) = 0$.

A bizonyítás hasonló akkor is, ha az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pont lokális minimumhelye az f függvénynek.

7. A Rolle-féle középértéktétel.

3. Tétel (Rolle-féle középértéktétel). Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$. Ekkor

$$\left. \begin{array}{l} \bullet f \in C[a, b], \\ \bullet f \in D(a, b), \\ \bullet f(a) = f(b) \end{array} \right\} \implies \exists \xi \in (a, b): f'(\xi) = 0.$$

Bizonyítás. Mivel $f \in C[a, b]$, ezért a Weierstrass-tételből következik, hogy f felveszi a maximumát és a minimumát az $[a, b]$ intervallumon, azaz

$$\exists \alpha, \beta \in [a, b]: f(\alpha) = \min\{f(x) \mid x \in [a, b]\}, f(\beta) = \max\{f(x) \mid x \in [a, b]\}$$

Ekkor két eset lehetséges:

a) $f(\alpha) = f(\beta)$. Ekkor a maximum és a minimum megegyezik, azaz f állandó az $[a, b]$ intervallumon. Ezért $f'(\xi) = 0$ minden $\xi \in (a, b)$ esetén.

b) $f(\alpha) \neq f(\beta)$. Ekkor

$$f(\alpha) \neq f(a) = f(b) \quad \text{vagy} \quad f(\alpha) = f(a) = f(b) \neq f(\beta).$$

Az első esetben legyen $\xi := \alpha$, illetve a második esetben legyen $\xi := \beta$. Mindkét esetben $f(\xi) \neq f(a) = f(b)$ teljesül, ezért $\xi \neq a$ és $\xi \neq b$, azaz $\xi \in (a, b)$. Tehát ξ az f függvény olyan $[a, b]$ -beli abszolút szélsőértékhelye, ami az intervallum belsejében található. Ekkor ξ lokális szélsőértékhelye lesz az f függvénynek. Ezért a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel miatt $f'(\xi) = 0$.

8. A Cauchy-féle középértéktétel.

4. Tétel (Cauchy-féle középértéktétel). Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$. Ekkor

$$\left. \begin{array}{l} \bullet f, g \in C[a, b], \\ \bullet f, g \in D(a, b), \\ \bullet \forall x \in (a, b): g'(x) \neq 0 \end{array} \right\} \implies \exists \xi \in (a, b): \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Bizonyítás. Először vegyük észere, hogy a Rolle-tételből következik, hogy $g(a) \neq g(b)$.

Tekintsük a következő függvényt:

$$F(x) := f(x) - \lambda g(x) \quad (x \in [a, b]), \quad \text{ahol} \quad \lambda := \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Világos, hogy

$$f, g \in C[a, b] \implies F \in C[a, b] \quad \text{és} \quad f, g \in D(a, b) \implies F \in D(a, b).$$

Másrészt

$$F(a) = f(a) - \lambda g(a) = (\lambda \text{ definíciója szerint}) = f(b) - \lambda g(b) = F(b).$$

Ez azt jelenti, hogy F eleget tesz a Rolle-tétel feltételeinek, és így $\exists \xi \in (a, b): F'(\xi) = 0$. Azonban

$$F'(x) = f'(x) - \lambda g'(x) \quad (x \in (a, b)),$$

tehát

$$f'(\xi) - \lambda g'(\xi) = F'(\xi) = 0 \implies \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \lambda = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

9. A monotonitás és a derivált kapcsolata.

7. Tétel (A monotonitás és a derivált kapcsolata). Legyen $(a, b) \subset \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum. Tegyük fel, hogy $f \in D(a, b)$. Ekkor

1. $f \nearrow$ [illetve $\searrow$] (a, b) -n $\iff f' \geq 0$ [illetve $f' \leq 0$] (a, b) -n;
2. $f' > 0$ [illetve $f' < 0$] (a, b) -n $\implies f \uparrow$ [illetve $\downarrow$] (a, b) -n.

Bizonyítás.

1. $\Rightarrow$ Ha $f \nearrow (a, b)$ -n és $t \in (a, b)$ egy tetszőleges pont, akkor

$$\frac{f(x) - f(t)}{x - t} \geq 0 \quad (t < x < b),$$

hiszen $x - t > 0$ és a monotonitás miatt $f(x) - f(t) \geq 0$. Mivel $f \in D\{t\}$, így

$$f'(t) = f'_+(t) = \lim_{x \rightarrow t+0} \frac{f(x) - f(t)}{x - t} \geq 0.$$

$\Leftarrow$ Ha $\forall x \in (a, b): f'(x) \geq 0$, akkor legyen $x, y \in (a, b)$, $x < y$ két tetszőleges pont. Ekkor $f \in C[x, y]$, $f \in D(x, y)$, és így a Lagrange-féle középértéktétel szerint

$$\exists \xi \in (x, y): \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\xi) \geq 0 \implies f(x) \leq f(y).$$

Ezért $f \nearrow (a, b)$ -n.

Az állítás hasonlóan igazolható monoton csökkenő függvények esetében is.

2. Alkalmazzuk „éles” egyenlőtlenségeket az 1. pont $\Leftarrow$ irányában.

10. A konvexitás és a derivált kapcsolata.

Megjegyzés. Mivel a húr egyenesének egyenlete kétféle módon írható fel, így a fenti definícióban szereplő

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a) \quad \text{kifejezés helyett az} \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - b) + f(b)$$

kifejezés is írható. ■

1. Tétel (A konvexitás és a derivált kapcsolata). Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum, és tegyük fel, hogy $f \in D(I)$. Ekkor

1. f konvex [illetve f konkáv] I -n $\iff f' \nearrow$ [illetve $f' \searrow$] I -n,
2. f szigorúan konvex [illetve f szigorúan konkáv] I -n $\iff f' \uparrow$ [illetve $f' \downarrow$] I -n.

Bizonyítás. A tételt csak konvex függvények esetében fogjuk igazolni. A bizonyítás hasonlóan történik konkáv függvények esetében, hiszen ekkor elegendő megfordítani a kisebb vagy egyenlő relációk irányát. Szigorúan konvex és szigorúan konkáv függvények esetében a bizonyítás további megfontolást igényel.

Azt igazoljuk tehát, hogy f konvex I -n $\iff f' \nearrow I$ -n.

$\Rightarrow$ Legyen f konvex I -n. Legyen tovább $u, v \in I$, $u < v$ két tetszőleges pont és $x \in (u, v)$ is tetszőleges. Ekkor a konvexitás definíciójából, valamint a tétel előtti megjegyzés miatt egyszerre igaz, hogy

$$f(x) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - u) + f(u) \quad \text{és} \quad f(x) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - v) + f(v)$$

(itt u, v átvette a definícióban szereplő a, b szerepét), ami egyszerű átrendezésekkel a következő módon írható át

$$(*) \quad \frac{f(x) - f(u)}{x - u} \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \leq \frac{f(x) - f(v)}{x - v}.$$

Tudjuk, hogy $f \in D\{u\}$ és $f \in D\{v\}$. Ekkor az $x \rightarrow u$, ill. az $x \rightarrow v$ határátmenettel

$$f'(u) = f'_+(u) = \lim_{x \rightarrow u+0} \frac{f(x) - f(u)}{x - u} \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \leq \lim_{x \rightarrow v-0} \frac{f(x) - f(v)}{x - v} = f'_-(v) = f'(v).$$

Tehát tetszőleges $u, v \in I$, $u < v$ esetén $f'(u) \leq f'(v)$, ami azt jelenti, hogy $f' \nearrow I$ -n.

FOLYTATODIK KOVETKEZO OLDALON

☞ Tegyük fel, hogy $f' \nearrow I$ -n, és legyen $u, v \in I$, $u < v$ két tetszőleges pont és $x \in (u, v)$ is tetszőleges. Ekkor a Lagrange-féle középértéktétel szerint létezik egy $u < \xi_1 < x$ és egy $x < \xi_2 < v$ szám, hogy

$$f'(\xi_1) = \frac{f(x) - f(u)}{x - u}, \quad f'(\xi_2) = \frac{f(v) - f(x)}{v - x}.$$

Mivel $f' \nearrow I$ -n, így $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$, azaz

$$\frac{f(x) - f(u)}{x - u} \leq \frac{f(v) - f(x)}{v - x},$$

2

ami a következő módon alakítható át:

$$\begin{aligned} (f(x) - f(u))(v - x) &\leq (f(v) - f(x))(x - u) \\ f(x)((v - x) + (x - u)) &\leq f(u)(v - x) + f(v)(x - u) \\ f(x)(v - u) &\leq f(u)((v - u) - (x - u)) + f(v)(x - u) \\ f(x)(v - u) &\leq (f(v) - f(u))(x - u) + f(u)(v - u) \\ f(x) &\leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - u) + f(u). \end{aligned}$$

Ez azt jelenti, hogy f konvex függvény I -n.

11. A deriválhatóság ekvivalens átfogalmazása lineáris közelítéssel. 12. A Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal. 13. Az integrálfüggvény folytonossága. 14. Az integrálfüggvény deriválthatósága. 15. A Newton-Leibniz-formula. 16. Egy vektorsorozat és koordinátasorozatai konvergenciájának kapcsolata. 17. A totális és iránymenti derivált kapcsolata. 18. $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre. 19. $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre vonatkozó másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre.